

Sistema de Clasificación de Aprobación de Préstamos (Loan Approval Classification Dataset)

INSTITUCIÓN: DUOCUC

CARRERA: Ingeniería Informática Especialidad en inteligencia Artificial

ASIGNATURA: Gestión de Datos para IA

DOCENTE: JAZNA PATRICIA MEZA HIDALGO

INTEGRANTES:

- Nicolás Fernández Vera
 - Bastián Gutiérrez
 - Víctor Gutiérrez

FECHA: 9/04/26

TABLA DE CONTENIDOS

1. Portada.....	1
2. Tabla de contenidos.....	2
3. Resumen técnico del sistema	3
4. Arquitectura seleccionada	3
5. Justificación de la arquitectura	3
6. Especificaciones tecnológicas	4
7. Estructura modular del sistema	4
8. Diagrama de arquitectura lógica	5
9. Diagrama de Flujo de Datos.....	6
10. Diagrama lógico de base de datos	7
11. Diccionario de Datos.....	8
12. Diccionario de Datos 2	8
13. Control de versiones	9
14. Documentación técnica	9
15. Ejemplo aplicado al caso.....	9
16. Interoperabilidad.....	9

1. Resumen técnico del sistema

El sistema para desarrollar corresponde a una solución de clasificación basada en inteligencia artificial, cuyo objetivo es determinar si un préstamo será aprobado o rechazado, utilizando el dataset **Loan Approval Classification Dataset**.

El sistema procesa variables como edad, ingresos, historial crediticio, monto del préstamo y tasa de interés, con el fin de predecir el estado del préstamo (loan_status).

La solución permitirá:

- Analizar datos de solicitantes
- Procesar información financiera
- Generar predicciones automatizadas
- Apoyar la toma de decisiones en evaluación crediticia

2. Arquitectura seleccionada

Se selecciona una **arquitectura en capas (Layered Architecture)** con enfoque modular.

Capas del sistema:

- **Capa de presentación:** Interfaz o consumo del sistema
- **Capa de aplicación:** Lógica de negocio y procesamiento
- **Capa de datos:** Almacenamiento y acceso a datos

3. Justificación de la arquitectura

La arquitectura en capas fue seleccionada por:

- **Separación de responsabilidades:** Cada capa cumple una función específica
- **Mantenibilidad:** Permite modificar partes del sistema sin afectar otras
- **Escalabilidad:** Facilita agregar nuevos módulos (ej: nuevos modelos)
- **Adaptación a IA:** Permite integrar fácilmente modelos de clasificación

Esta arquitectura es adecuada para sistemas de análisis de datos donde se requiere claridad estructural y control del flujo de información.

4. Especificaciones tecnológicas

Lenguaje de programación

- Python

Librerías

- Pandas
- NumPy

Framework

- FastAPI

Base de datos

- PostgreSQL

Herramientas

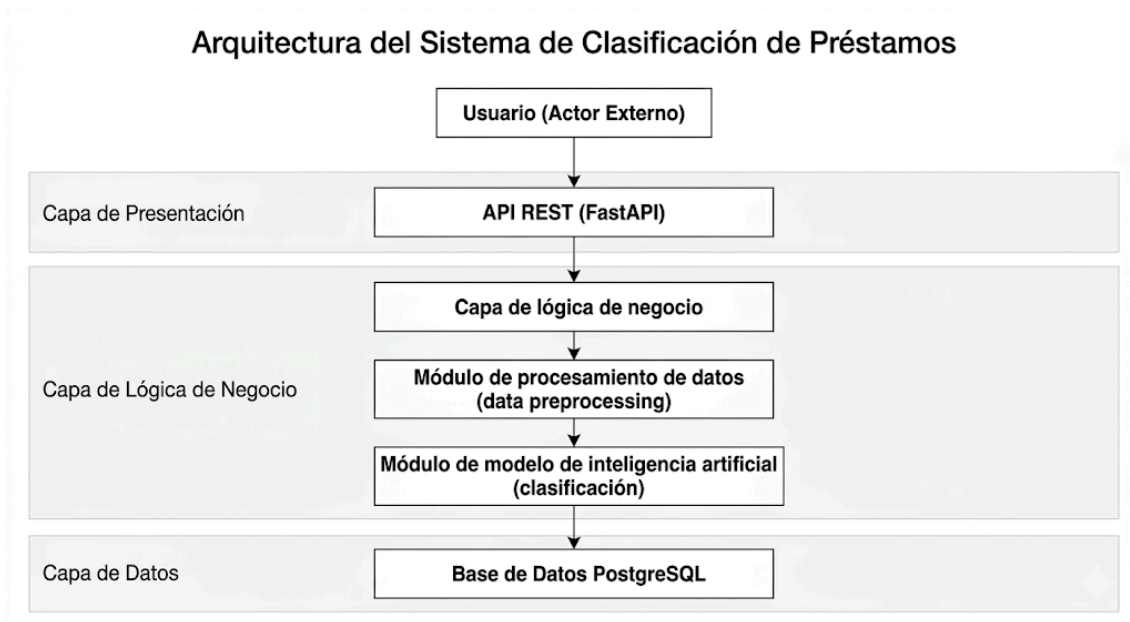
- GitHub
- Visual Studio Code
- Jupyter Notebook

5. Estructura modular del sistema

El sistema se divide en los siguientes módulos:

- **Módulo de ingesta de datos:** Carga del dataset
- **Módulo de procesamiento:** Limpieza y transformación de datos
- **Módulo de entrenamiento:** Generación del modelo de clasificación
- **Módulo de predicción:** Evaluación de nuevos datos
- **Módulo de almacenamiento:** Persistencia de datos y resultados

6. Diagrama de arquitectura lógica



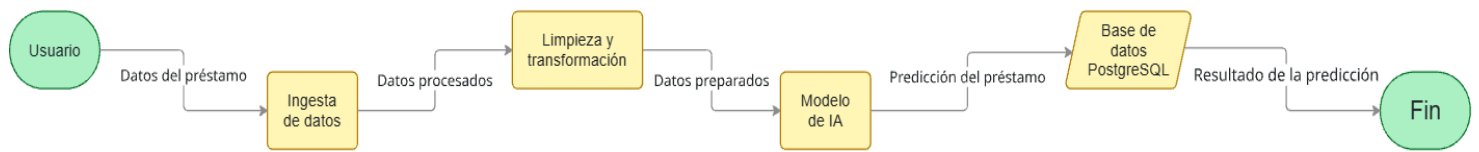
El diagrama de arquitectura lógica representa la organización estructural del sistema de clasificación de préstamos, mostrando cómo se distribuyen sus componentes en distintas capas y cómo interactúan entre sí.

Se adopta una arquitectura en capas con el objetivo de mejorar la modularidad, escalabilidad y mantenibilidad del sistema. En la capa de presentación, el usuario interactúa con el sistema a través de una API REST desarrollada en FastAPI, la cual actúa como punto de entrada para las solicitudes.

La capa de lógica de negocio centraliza el procesamiento de las operaciones del sistema, incluyendo la validación de datos, la ejecución de reglas de negocio y la coordinación de los módulos internos. Dentro de esta capa se encuentran el módulo de procesamiento de datos, encargado de la limpieza y transformación de la información, y el módulo de inteligencia artificial, responsable de generar predicciones sobre el estado del préstamo.

Finalmente, la capa de datos está representada por la base de datos PostgreSQL, la cual permite almacenar de manera estructurada tanto los datos procesados como los resultados generados por el modelo.

7. Diagrama de Flujo de Datos (DFD)



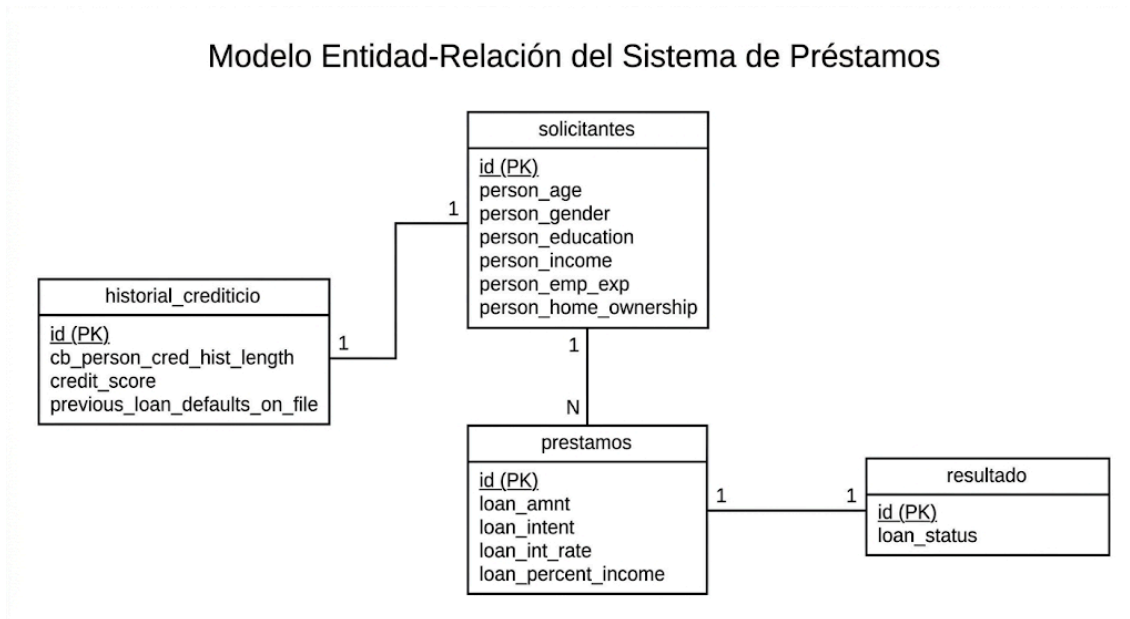
El Diagrama de Flujo de Datos (DFD) permite representar de manera clara cómo circula la información dentro del sistema de clasificación de préstamos.

A través de este diagrama se identifican las entradas de datos (información del solicitante), los procesos internos (limpieza, transformación y predicción mediante el modelo de IA) y las salidas (resultado de la predicción).

Su uso es importante porque facilita la comprensión del funcionamiento general del sistema, permitiendo visualizar cómo interactúan los distintos módulos definidos en la arquitectura. Además, ayuda a detectar posibles puntos críticos en el manejo de datos, como errores en la entrada o problemas en el procesamiento.

En este proyecto, el DFD es clave para entender cómo los datos pasan desde su ingesta inicial hasta la generación de una predicción, asegurando trazabilidad y claridad en el flujo de información.

8. Diagrama lógico de base de datos



El diagrama lógico de base de datos permite representar la estructura en la que se almacenan los datos del sistema, incluyendo las entidades principales, sus atributos y relaciones.

En este proyecto, su objetivo es definir de forma clara cómo se organizan los datos del dataset de préstamos dentro de PostgreSQL, asegurando consistencia, integridad y facilidad de consulta.

Este diagrama es fundamental ya que permite entender cómo se almacenan tanto los datos originales como los datos procesados, facilitando el acceso a la información para el entrenamiento del modelo de IA y futuras consultas o análisis.

Además, contribuye a una mejor planificación del sistema, evitando redundancias y permitiendo una correcta gestión de los datos a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

9. Diccionario de Datos

1. Entidad: Solicitante (Person)

Esta entidad agrupa los atributos demográficos y la situación financiera/laboral de la persona que solicita el crédito.

Campo	Descripción	Tipo de Dato	Reglas de Validación / Negocio	Ejemplo / Valores comunes
person_age	Edad biológica del solicitante al momento de la solicitud.	Entero (int)	Rango: Debe estar entre 18 y 100 años. Valores fuera de este rango se marcan para revisión manual.	22.0, 25.0, 34.0
person_gender	Identidad de género del solicitante.	Categorico	Valores permitidos: male, female. Obligatorio para análisis de sesgo.	female, male
person_education	Máximo nivel educativo completado por el usuario.	Categorico	Valores: High School, Bachelor, Master, Associate, Doctorate.	High School, Bachelor, Master, Associate
person_income	Ingreso anual bruto reportado por el solicitante.	Entero (int)	Restricción: Valor ≥ 0 . Ingresos de 0 deben ser consistentes con person_emp_exp.	71948.0, 12282.0
person_emp_exp	Años de experiencia laboral activa.	Entero (int)	Lógica: Debe ser $\leq (\text{person_age} - 18)$. Nota: Se detectó un outlier de 123 años en el dataset original que debe ser limpiado.	0, 3, 5, 125 (posible outlier)
person_home_ownership	Relación legal del solicitante con su lugar de residencia.	Categorico	Valores: RENT, OWN, MORTGAGE, OTHER.	RENT, OWN, MORTGAGE, OTHER
cb_person_cred_hist_length	Cantidad de años desde la apertura de su primera cuenta de crédito.	Entero (int)	Restricción: Debe ser ≥ 0 . No puede superar la edad del solicitante.	2.0, 3.0, 4.0
credit_score	Puntaje de salud financiera calculado por burós externos.	Entero (int)	Rango: 300 a 850 (basado en estándar FICO/Scoring internacional).	561, 635, 708

--	--	--	--	--

9.Diccionario de Datos 2

2. Entidad: Préstamo (Loan)

Esta entidad describe las características del préstamo solicitado y el resultado de la clasificación de riesgo.

Campo	Descripción	Tipo de Dato	Reglas de Validación / Negocio	Ejemplo / Valores comunes
loan_amnt	Monto total de capital solicitado por el usuario.	Entero (int)	Restricción: Debe ser >0. Montos excesivos (ej: >100,000) disparan alerta de riesgo.	35000.0, 5500.0, 1000.0
loan_intent	Motivo principal declarado para el uso de los fondos.	Categorico	Valores: PERSONAL, EDUCATION, MEDICAL, VENTURE, DEBTCONSOLIDATION.	PERSONAL, EDUCATION, MEDICAL, VENTURE, DEBTCONSOLIDATION
loan_int_rate	Tasa de interés anual aplicada a la operación.	Flotante (float)	Rango: Entre 5.0% y 30.0%. Representa el costo del capital según riesgo.	16.02, 11.14, 7.9
loan_percent_income	Relación entre el monto del préstamo y el ingreso anual.	Flotante (float)	Cálculo: loan_amnt / person_income. El valor debe expresarse entre 0 y 1 (ej: 0.25 = 25%).	0.49 (49%), 0.08 (8%)
previous_loan_defaults_on_file	Indica si el solicitante ha fallado en pagos de créditos anteriores.	Categorico	Valores: Yes, No. Es un factor crítico para el modelo de IA.	No, Yes
loan_status	Variable Objetivo: Resultado de la clasificación de	Binario (int)	Lógica: 0 = Aprobado/Pagado, 1 = Rechazado/Default.	1 (Default/No aprobado), 0 (Pagado/Aprobado)

	aprobación.			
--	-------------	--	--	--

10. Control de versiones

Se utilizará GitHub para:

- Versiones del código
- Control de cambios
- Trabajo colaborativo

11. Documentación técnica

Se mantendrá documentación mediante:

- Archivos README.md
- Comentarios en el código
- Diagramas actualizados del sistema

Esto permitirá mantener claridad en el desarrollo y facilitar futuras mejoras de nuestros avances como equipo.

12. Ejemplo aplicado al caso:

Si el sistema recibe miles de solicitudes de préstamo simultáneamente, la capa de aplicación puede escalar mediante contenedores Docker orquestados con Kubernetes, asegurando disponibilidad del servicio.

13. Interoperabilidad:

La arquitectura permite integrar el sistema con plataformas externas (por ejemplo, APIs bancarias) mediante FastAPI, facilitando la comunicación entre sistemas.